

Informe Técnico de Requerimientos y Diseño de Solución: Proyecto "Huerto Herido"

Integrantes:

Stephania Bustos
Fernanda Leyton
Barbara Salfate
Arturo Maluenda

Profesor:

Alejandro Paolini

Asignatura:

Sistemas de Información

Índice

Informe Técnico de Requerimientos y Diseño de Solución: Proyecto "Huerto Herido". 1

1. Introducción y Contextualización del Problema.....	3
2. Diagnóstico de Puntos Críticos (Pain Points).....	4
3. Definición de Objetivos del Sistema.....	4
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos.....	5
4. Análisis de Usuarios y Perfiles.....	5
5. Especificación de Requerimientos del Sistema.....	6
Requerimientos Funcionales.....	6
Requerimientos No Funcionales.....	6
6. Propuesta Tecnológica y Arquitectura.....	7
7. Arquitectura de Módulos del Sistema.....	7
8. Flujo Principal de Operación (User Journey).....	8
9. Diseño Estratégico del Dashboard Comunitario.....	8
10. Conclusión y Recomendaciones de Implementación.....	9

1. Introducción y Contextualización del Problema

El proyecto "Huerto Herido" representa una iniciativa crítica de recuperación de espacios urbanos y fortalecimiento del tejido social. Lo que comenzó como la intervención voluntaria de un terreno abandonado por parte de 18 vecinos ha alcanzado un nivel de complejidad operativa que exige una transición inmediata de la gestión informal hacia un sistema de información estructurado. En el marco de la **Fase de Descubrimiento** de esta consultoría técnica, se ha identificado que la tecnología no debe ser un mero accesorio, sino el eje estratégico para restaurar la cohesión comunitaria y asegurar la viabilidad del proyecto. El modelo actual, basado exclusivamente en la buena voluntad y la comunicación efímera, ha demostrado ser insuficiente para sostener un ecosistema productivo, derivando en una crisis de gestión que pone en riesgo la permanencia de su liderazgo.

Históricamente, la organización ha dependido de un grupo de WhatsApp que genera un promedio de 300 mensajes diarios, donde la información crítica se diluye en un ruido cognitivo inmanejable. Esta carencia de un registro centralizado ha provocado fallos sistémicos: duplicidad de tareas (como la siembra de tomates en parcelas ya ocupadas), desperdicio de recursos hídricos por falta de seguimiento y, fundamentalmente, una distribución de cosechas opaca que ha generado conflictos interpersonales. La presión administrativa sobre Doña Carmen, la coordinadora, ha llegado a un punto de inflexión donde su renuncia es inminente si no se implementan mecanismos de control. Para mitigar esta desintegración operativa, es fundamental desglosar los puntos de fricción que impiden la escalabilidad del huerto.

2. Diagnóstico de Puntos Críticos (Pain Points)

El actual marco operativo del "Huerto Herido" se fundamenta en protocolos informales que carecen de persistencia de datos, lo que imposibilita una toma de decisiones basada en evidencia. Esta arquitectura de comunicación deficiente ha generado los siguientes puntos de dolor:

- **Saturación de Información y Ruido Cognitivo:** La dependencia de 300 mensajes diarios impide la identificación de prioridades. La información crítica sobre riegos y tareas pendientes es volátil y difícil de auditar.
- **Ausencia de Trazabilidad Operativa:** No existe un registro histórico confiable sobre el mantenimiento de las parcelas. El olvido recurrente de los turnos de riego impacta directamente en la salud fitosanitaria de los cultivos.
- **Inestabilidad y Conflicto Organizativo:** La falta de visibilidad sobre la propiedad lógica de las parcelas y el reporte de cosechas ha derivado en siembras duplicadas y retiros de productos no autorizados, erosionando la confianza entre los 18 vecinos.

La persistencia de estos problemas amenaza la sostenibilidad del huerto a largo plazo, transformando un espacio de colaboración en una fuente de estrés social. La resolución de estos conflictos requiere la transición hacia una arquitectura de información que garantice la rendición de cuentas y la transparencia.

3. Definición de Objetivos del Sistema

La solución tecnológica propuesta se concibe como un habilitador de la misión comunitaria, diseñado para democratizar la información y automatizar la gestión de responsabilidades.

Objetivo General

Implementar una plataforma integral de gestión agrícola urbana que centralice el registro de siembra, automatice la programación de turnos de riego y garantice la trazabilidad total de las cosechas obtenidas.

Objetivos Específicos

1. **Control de Turnos y Cumplimiento:** Diseñar un sistema de asignación de responsabilidades con validación de tareas en tiempo real para eliminar la ambigüedad en el riego diario.
2. **Transparencia en la Distribución:** Establecer un módulo de reporte de cosechas que registre volúmenes, fechas y beneficiarios, asegurando un reparto equitativo de la producción.
3. **Monitoreo del Estado de Parcelas:** Proveer un inventario visual y lógico de los cultivos existentes para optimizar el uso del terreno y prevenir la duplicidad de siembras.

Establecer estos objetivos proporciona el marco necesario para la construcción de un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) que garantice la integridad de los procesos.

4. Análisis de Usuarios y Perfiles

Para asegurar el orden administrativo y la seguridad de los datos, las capacidades del sistema se segmentan según el rol operativo del usuario dentro de la comunidad.

Perfil de Usuario	Descripción	Responsabilidades Clave
Administradora (Doña Carmen)	Supervisora general y gestora estratégica.	Gestión de usuarios, configuración lógica de parcelas, auditoría de cumplimiento y validación de métricas de reparto.
Vecino (Usuario Operativo)	Los 18 miembros activos responsables del trabajo de campo.	Marcado de turnos de riego, registro detallado de nuevas siembras y reporte de productos cosechados.
Visitante / Auditor	Miembros de la comunidad o entidades interesadas.	Visualización de indicadores de salud del huerto y disponibilidad de cosechas (acceso de solo lectura).

Esta segmentación jerárquica asegura que la alimentación del sistema sea responsabilidad del colectivo, mientras que el control estructural permanece bajo la supervisión de la coordinación, estableciendo así las bases para los requerimientos técnicos.

5. Especificación de Requerimientos del Sistema

Los siguientes requerimientos constituyen el contrato técnico para el desarrollo, definidos tras un análisis exhaustivo asistido por la herramienta **NotebookLM**.

Requerimientos Funcionales

1. **Autenticación y Seguridad:** Permitir el ingreso seguro de los 18 vecinos mediante perfiles individuales vinculados a sus roles.
2. **Gestión de Siembra:** Registrar tipo de cultivo, identificador de parcela, fecha de siembra y tiempo estimado de cosecha.
3. **Control de Riego y Concurrencia:** Facilitar la visualización de turnos asignados y permitir el marcado de "Tarea Realizada", previniendo que dos usuarios operen sobre el mismo turno simultáneamente.
4. **Reporte de Cosechas:** Capturar datos de producción (peso/unidades, tipo de producto, fecha y destino del reparto).
5. **Módulo de Observaciones:** Permitir el registro de alertas sanitarias (plagas) o fallos en herramientas dentro de cada parcela.
6. **Exportación de Datos:** Generar reportes históricos de actividad para análisis mensual.

Requerimientos No Funcionales

- **Usabilidad Multigeneracional:** Interfaz simplificada con diseño UX inclusivo para vecinos de diversas competencias digitales.
- **Accesibilidad Mobile-First:** Optimización total para dispositivos móviles, garantizando que el registro se realice *in situ* (en el huerto).
- **Integridad de Persistencia:** Uso obligatorio de una base de datos SQL relacional para asegurar la consistencia en las relaciones entre vecinos, parcelas y turnos.

Esta especificación técnica dicta la selección de una infraestructura capaz de soportar la operación crítica en tiempo real.

6. Propuesta Tecnológica y Arquitectura

Para cumplir con la exigencia de un despliegue rápido y una alta mantenibilidad solicitada en el programa de Ingeniería Comercial de la UCN, se propone el siguiente stack tecnológico:

- **Frontend: React**, seleccionado por su capacidad para construir interfaces reactivas y componentes reutilizables que agilizan el desarrollo del Dashboard.
- **Backend: Node.js con TypeScript**, utilizado para implementar una lógica de negocio robusta. El tipado fuerte de TypeScript es fundamental para reducir errores en tiempo de ejecución en el motor de asignación de turnos.
- **Base de Datos: PostgreSQL**, un motor relacional que garantiza la integridad referencial necesaria para gestionar la compleja red de relaciones entre los vecinos y la rotación de cultivos.

La modularidad de este esquema permitirá que el sistema evolucione orgánicamente según las necesidades del huerto, facilitando el mantenimiento de sus componentes principales.

7. Arquitectura de Módulos del Sistema

El sistema se organiza en módulos lógicos independientes para maximizar la eficiencia operativa:

- **Módulo de Gestión de Parcelas:** Representación digital del huerto donde se asignan cultivos a espacios geográficos específicos.
- **Módulo de Calendario y Turnos:** Motor de programación que coordina los riegos diarios y envía recordatorios de cumplimiento.
- **Módulo de Cosecha y Reparto:** Sistema de registro que actúa como libro mayor de la producción del huerto.
- **Módulo de Dashboard Comunitario:** Interfaz de visualización de datos que traduce los registros en indicadores estratégicos para la comunidad.

Estos módulos se activan a través de un flujo de usuario diseñado para minimizar la fricción y maximizar la captura de datos de valor.

8. Flujo Principal de Operación (User Journey)

El diseño del flujo se centra en la eficiencia del usuario en el campo:

1. **Consulta de Turno:** El vecino accede a la aplicación y verifica su asignación en el calendario interactivo.
2. **Ejecución y Validación:**
 - Tras realizar el riego, el usuario marca la tarea como "Cumplida".
 - El sistema registra automáticamente la marca de tiempo (timestamp) y el responsable.
3. **Reporte de Hallazgos y Cosecha:**
 - Si el vecino identifica una plaga, registra una "Observación" con nivel de alerta.
 - Si procede a la cosecha, utiliza el botón "Reportar Cosecha", ingresando cantidades y el destino de la misma.
4. **Sincronización:** Los datos se persisten en la base de datos SQL, actualizando instantáneamente las métricas de participación y salud del huerto.

Este flujo de datos alimenta directamente la herramienta de transparencia más potente del sistema: el Dashboard de gestión.

9. Diseño Estratégico del Dashboard Comunitario

El Dashboard actúa como la "fuente de verdad" indiscutible, mitigando conflictos mediante la visualización objetiva de datos:

1. **Estado de Riego Crítico:** Visualización mediante un **Semáforo de Hidratación**.
 - *Verde:* Riego realizado hace < 12 hrs.
 - *Amarillo:* 12-24 hrs sin riego.
 - *Rojo:* > 24 hrs (Alerta inmediata al responsable).
2. **Productividad de Cosecha: Gráficos de barras comparativos** que muestran el volumen cosechado por mes y por tipo de cultivo, permitiendo auditar la equidad en el reparto entre los 18 miembros.
3. **Ranking de Participación (KPI de Cumplimiento):** Visualización del **Compliance Ratio** (Turnos Completados vs. Turnos Asignados). Este indicador fomenta la responsabilidad individual y permite a Doña Carmen identificar perfiles que requieren mayor motivación o apoyo.

10. Conclusión y Recomendaciones de Implementación

La implementación de este diseño de solución transformará el caos administrativo de "Huerto Herido" en un modelo de gestión comunitaria eficiente y escalable. Al centralizar la información, el sistema no solo resuelve los conflictos por lechugas o tomates, sino que protege el liderazgo de la coordinación y asegura la supervivencia del proyecto.

Para la ejecución de este proyecto, se han seguido las directrices académicas de la UCN, utilizando **Stitch** para la creación del prototipo de alta fidelidad que valida la experiencia del usuario. Asimismo, se recomienda el uso de **Gemini o Claude** como asistentes de programación para la generación de scripts DDL/DML y la estructura del backend, optimizando los tiempos de desarrollo. La tecnología, aplicada con este rigor estratégico, se convierte en el cimiento sobre el cual 18 vecinos podrán cultivar, no solo alimentos, sino una comunidad armoniosa y sostenible.